

Conteúdo 13:

Arrays

Professor: **Me. Alana Neo**

Slides baseados no material do Prof. Me. Douglas Thames
de Araujo

Arrays

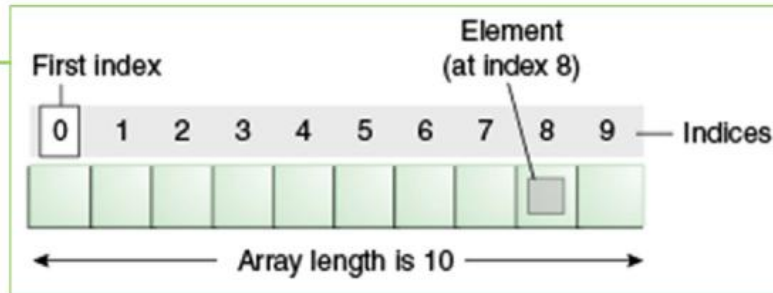
Em uma classe Java podemos declarar **diversas variáveis**.

- Porém as vezes não se sabe ao certo a quantidade de variáveis necessárias.
- Por exemplo ao solicitar vários salários para se fazer uma média, **não se sabe quantos serão digitados**.
- Para este tipo de situação, utilizamos os Arrays, também conhecidos como Vetores.

Arrays

A sintaxe para a criação e impressão de um Array de double com 10 posições é a seguinte:

```
public static void main(String[] args) {  
    double salarios[] = new double[10];  
    for (int i=0; i<salarios.length; i++) {  
        System.out.println("Salario["+i+"] = " + salarios[i]);  
    }  
}
```



Output - POO-Exercicio15 (ru)

```
run:  
Salario[0] = 0.0  
Salario[1] = 0.0  
Salario[2] = 0.0  
Salario[3] = 0.0  
Salario[4] = 0.0  
Salario[5] = 0.0  
Salario[6] = 0.0  
Salario[7] = 0.0  
Salario[8] = 0.0  
Salario[9] = 0.0
```

Exceção em Arrays

- É muito comum **acessar uma posição do Array além do seu limite.**
- Lembrando que a contagem de um Array de 10 posições vai de 0 a 9, as vezes em um laço de repetição, tentamos acessar a posição 10 por descuido, lançando um **ArrayIndexOutOfBoundsException.**
- Pode ser tratado com um try-catch ou sempre verificando o tamanho do Array.

Arrays

Um Array pode armazenar tipos primitivos e também as Classes que nós criamos:

```
3      public class Pessoa {  
4          private String nome;  
5          private int idade;  
6  
7          public Pessoa(String nome, int idade){  
8              this.nome = nome;  
9              this.idade = idade;  
10         }  
}
```

Arrays

Criando dois objetos do tipo Pessoa, inicializando seus valores, colocando no Array e depois imprimindo em um laço:

```
Pessoa pessoas[] = new Pessoa[2];
Pessoa p0 = new Pessoa("Diego", 30);
Pessoa p1 = new Pessoa("Adorilson", 35);
pessoas[0] = p0;
pessoas[1] = p1;

for (int i=0; i<pessoas.length; i++) {
    System.out.println("Nome da Pessoa["+i+"] = " +
        pessoas[i].getNome());
    System.out.println("Idade da Pessoa["+i+"] = " +
        pessoas[i].getIdade());
}
```

Arrays

- Formas de percorrer um Array:

```
double salarios[] = new double[2];  
for (int i=0; i<salarios.length; i++) {  
    System.out.println("Salario["+i+"] = " + salarios[i]);  
}  
  
for (double s : salarios) {  
    System.out.println("Salario = " + s);  
}
```

JAVA 5

Output - POO-Exercicio15 (run) ✖



```
run:  
Salario[0] = 0.0  
Salario[1] = 0.0  
Salario = 0.0  
Salario = 0.0
```

Arrays

- Criando um Array inicializado:

```
String profs[] = {"Diego", "Adorilson", "Nickerson"};  
String[] alunos = {"José", "Maria", "João"};  
  
for (String aluno : alunos) {  
    System.out.println("Aluno: " + aluno);  
}  
  
for (String prof : profs) {  
    System.out.println("Prof: " + prof);  
}
```

Output - POO-Exercicio15 (run)



Aluno: José



Aluno: Maria



Aluno: João



Prof: Diego



Prof: Adorilson



Prof: Nickerson

Arrays

- Observações importantes:
 - O tamanho de um Array não pode ser alterado
 - Para percorrer um Array com um FOR, é preciso saber o seu **tamanho (.length)**
 - Para percorrer um Array usando FOR EACH, do Java 5, não precisamos saber seu tamanho.
 - Para criar um Array com um tamanho digitado em tempo de execução, salve o valor em uma variável:

```
int tamanhoArray = 2; //lido do teclado  
double salarios[] = new double[tamanhoArray];
```

Arrays Multidimensionais

- Até agora vimos Arrays com uma dimensão.
- Porém eles podem ter 2, 3 ou mais.
- Arrays com 2 posições são conhecidos como Matrizes ou Arrays Bidimensionais.
- A sintaxe de criação e impressão de uma matriz 3x3 é:

```
int matriz[][] = new int[3][3];
for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {
    for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {
        System.out.println("Matrix["+i+"]["+j+"] = " + matriz[i][j]);
    }
}
```

10

Vamos praticar?

Desenvolva uma matriz 5x5 de inteiros inicializada com zeros

- Utilizando dois laços FOR, atribua o valor 1 para a diagonal principal
- Ainda utilizando dois laços FOR, atribua o valor 1 para a diagonal secundária, de maneira que os 1 formem um X na matriz
- Troque os zeros pelo valor 2.
- Imprima a soma de todos os elementos



Dúvidas e Questionamentos



INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

alana.neo @ifms.edu.br